

第4节

光合作用与能量转化

问题探讨

你参观或听说过植物工厂吗？植物工厂在人工精密控制光照、温度、湿度、二氧化碳浓度和营养液成分等条件下，生产蔬菜和其他植物。有的植物工厂完全依靠LED灯等人工光源，其中常见的是红色、蓝色和白色的光源。

讨论

1. 靠人工光源生产蔬菜有什么好处？
2. 为什么要控制二氧化碳浓度、营养液成分和温度等条件？



植物工厂

在植物工厂里，人工光源可以为植物的生长源源不断地提供能量。在自然界，则是万物生长靠太阳。太阳光能的输入、捕获和转化，是生物圈得以维持运转的基础。光合作用（photosynthesis）是唯一能够捕获和转化光能的生物学途径。因此，有人称光合作用是“地球上最重要的化学反应”。

无论是在植物工厂里，还是在自然界，植物捕获光能要依靠特定的物质和结构。

◎ 本节聚焦

- 植物依靠哪些色素捕获光能？
- 叶绿体的结构有哪些适于进行光合作用的特点？

一 捕获光能的色素和结构

对于高等植物来说，叶片是进行光合作用的主要器官。这些植物的叶片多数是绿色的，说明其中有绿色的色素。在玉米地里，有时可以看到叶片中不含绿色色素的白化苗（图5-10）。这样的白化苗，待种子中储存的养分耗尽就会死去。可见，叶片中的色素可能与光能的捕获有关。

捕获光能的色素

绿叶中究竟有哪些色素呢？

我们通过下面的实验来进行探究。



▲ 图5-10 正常玉米植株（绿色）和白化玉米植株（白色）

探究·实践

绿叶中色素的提取和分离

绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中，所以，可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。由于色素存在于细胞内，需要先破碎细胞才能释放出色素。绿叶中的色素不只有一种，它们都能溶解在层析液中，但不同的色素溶解度不同。溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快，反之则慢。这样，绿叶中的色素就会随着层析液在滤纸上的扩散而分开。

目的要求

1. 进行绿叶中色素的提取和分离。
2. 探究绿叶中含有几种色素。

材料用具

新鲜的绿叶（如菠菜的绿叶）。

干燥的定性滤纸，试管，棉塞，试管架，研钵，玻璃漏斗，尼龙布，毛细吸管，剪刀，药匙，量筒（10 mL），天平等。

无水乙醇（也可用体积分数为95%的

乙醇加入适量无水碳酸钠来代替），层析液（由20份在60~90℃下分馏出来的石油醚、2份丙酮和1份苯混合而成），二氧化硅和碳酸钙。

方法步骤

1. 提取绿叶中的色素

（1）称取5 g绿叶，剪去主叶脉，剪碎，放入研钵中。

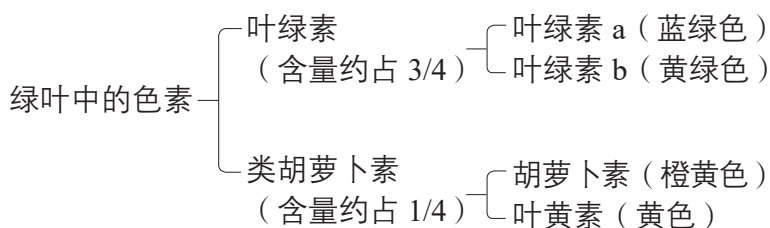
（2）向研钵中放入少许二氧化硅和碳酸钙，再加入5~10 mL无水乙醇，迅速、充分地进行研磨（二氧化硅有助于研磨得充分，碳酸钙可防止研磨中色素被破坏）。

（3）将研磨液迅速倒入玻璃漏斗（漏斗基部放一块单层尼龙布）进行过滤。将滤液收集到试管中，及时用棉塞将试管口塞严。

2. 制备滤纸条

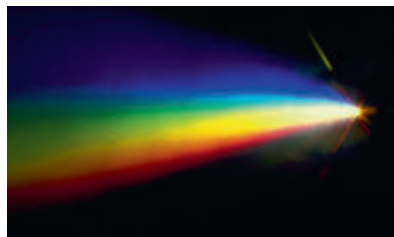
将干燥的定性滤纸剪成宽度略小于试管直径、长度略小于试管长度的滤纸条，再

绿叶中的色素有4种，它们可以归为两大类：



这4种色素对光的吸收有什么差别呢？

科学家做过这样的实验：在色素溶液与阳光之间，放置一块三棱镜。阳光是由不同波长的光组合成的复合光，在穿过三棱镜时，不同波长的光会分散开，形成不同颜色的光带（图5-11），称为光谱。分别让不同颜色的光照射色素溶液，就可以得到色素溶液的吸收光谱。



▲ 图 5-11 阳光穿过三棱镜

将滤纸条一端剪去两角，并在距这一端底部1 cm处用铅笔画一条细的横线。

3. 画滤液细线

用毛细吸管吸取少量滤液，沿铅笔线均匀地画出一条细线（也可将滤液倒入培养皿，再用盖玻片蘸取滤液，在横线处按压出均匀的细线）。待滤液干后，再重画一到两次。

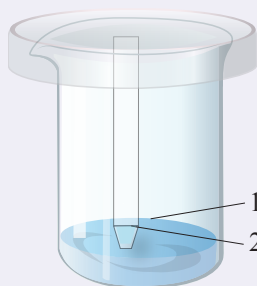
4. 分离绿叶中的色素

将适量的层析液倒入试管中，将滤纸条（有滤液细线的一端朝下）轻轻插入层析液中，随后用棉塞塞紧试管口。注意：不能让滤液细线触及层析液，否则滤液细线中的色素会被层析液溶解，而不能在滤纸上扩散。也可用小烧杯代替试管，用培养皿盖住小烧杯。

5. 观察与记录

观察试管内滤纸条上出现了几条色素

带，以及每条色素带的颜色和宽窄。将观察结果记录下来。



分离绿叶中色素的实验装置

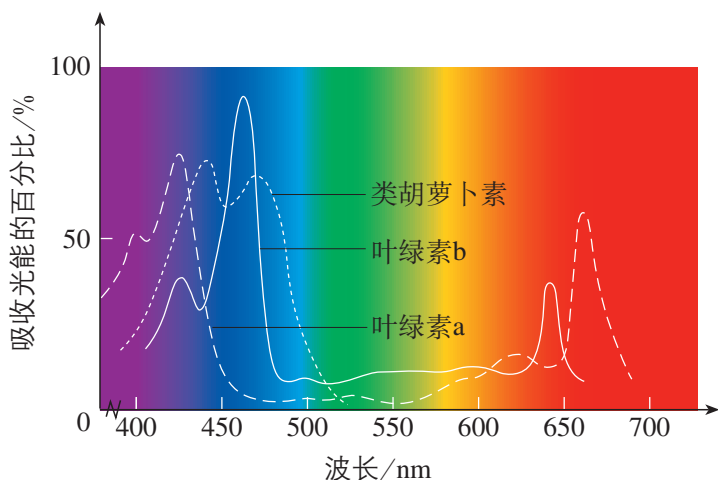
1. 层析液液面
2. 滤液细线

警告：为减少吸入层析液中有毒性的挥发性物质，分离色素这一步应在通风好的条件下进行。实验结束应尽快用肥皂将手洗干净。

讨论

1. 滤纸条上有几条色素带？它们是按照什么次序分布的？
2. 滤纸条上色素带的分布情况说明了什么？

实验结果表明：叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光 and 红光，胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光（图5-12）。这4种色素吸收的光波长有差别，但是都可以用于光合作用。



▲ 图 5-12 叶绿素和类胡萝卜素的吸收光谱



植物工厂里为什么不用发绿光的光源？

学科交叉

光是一种电磁波。可见光的波长是400~760 nm。不同波长的光，颜色不同。波长小于400 nm的光是紫外光，波长大于760 nm的光是红外光。一般情况下，光合作用所利用的光都是可见光。

这些色素存在于细胞中什么部位呢？

科学家在19世纪早期就从植物细胞中分离出叶绿素，但当时并不清楚色素在植物细胞中的分布情况。后来，科学家才弄清楚，叶绿素并非遍布整个植物细胞，而是集中在一个更小的结构里，这个结构就是叶绿体。

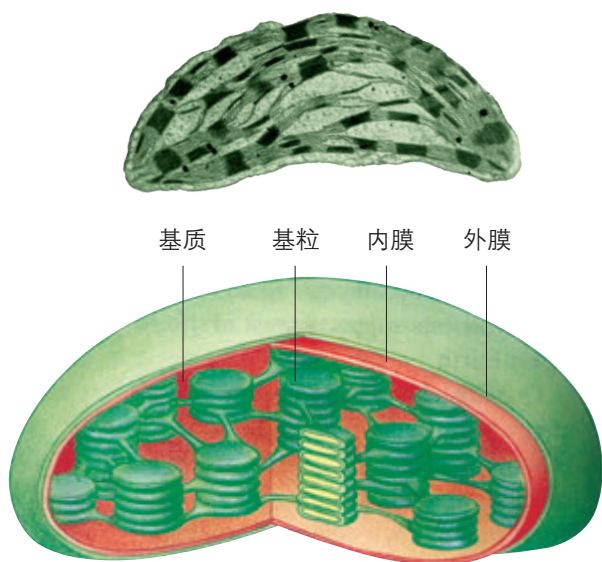
叶绿体的结构适于进行光合作用

如果把水稻、苹果等被子植物的叶肉细胞放在光学显微镜下观察，可以看到叶绿体一般呈扁平的椭球形或球形。不过，叶绿体内更精细的结构，就必须用电子显微镜观察才能看清楚。

观察电子显微镜下的叶绿体结构（图5-13），可以看到，叶绿体由双层膜包被，内部有许多基粒。每个基粒都由一个个圆饼状的囊状结构堆叠而成，这些囊状结构称为类囊体。吸收光能的4种色素就分布在类囊体的薄膜上。基粒与基粒之间充满了基质。

每个基粒都含有两个以上的类囊体，多的可达100个以上。叶绿体内有如此众多的基粒和类囊体，极大地扩展了受光面积。据计算，1g菠菜叶片中的类囊体的总面积竟有60 m²左右。

叶绿体除吸收光能外，还有什么功能呢？

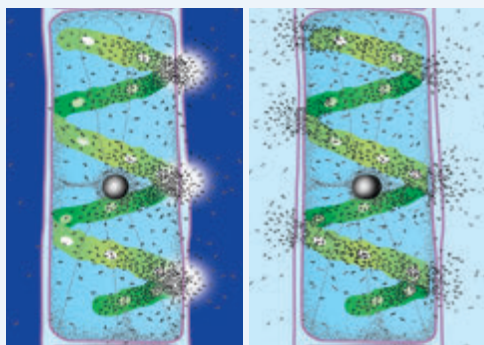


▲ 图 5-13 叶绿体的电镜照片（上图，放大44 000 倍）和模式图（下图）

思考 · 讨论

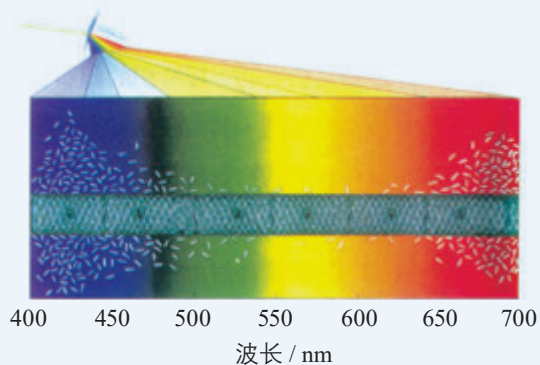
叶绿体的功能

资料1 1881年，德国科学家恩格尔曼（T. Engelmann, 1843—1909）做了这样的实验：把载有水绵（叶绿体呈螺旋带状分布）和需氧细菌的临时装片放在没有空气的小室内，在黑暗中用极细的光束照射水绵，发现细菌只向叶绿体被光束照射到的部位集中；如果把装置放在光下，细菌则分布在叶绿体所有受光的部位。



恩格尔曼的实验示意图

紧接着，他又做了一个实验：用透过三棱镜的光照射水绵临时装片，发现大量的需氧细菌聚集在红光和蓝紫光区域。



恩格尔曼第二个实验的示意图

资料2 在类囊体膜上和叶绿体基质中，含有多种进行光合作用所必需的酶。

讨论

1. 恩格尔曼第一个实验的结论是什么？
2. 恩格尔曼在选材、实验设计上有什么巧妙之处？
3. 在第二个实验中，大量的需氧细菌聚集在红光和蓝紫光区域，为什么？
4. 综合上述资料，你认为叶绿体具有什么功能？

恩格尔曼的实验直接证明了叶绿体能吸收光能用于光合作用放氧。结合其他的实验证据，科学家们得出叶绿体是光合作用的场所这一结论。

在叶绿体内部巨大的膜表面上，分布着许多吸收光能的色素分子，在类囊体膜上和叶绿体基质中，还有许多进行光合作用所必需的酶。这是叶绿体捕获光能、进行光合作用的结构基础。

练习与应用

一、概念检测

1. 基于对叶绿体的结构和功能的理解，判断下列相关表述是否正确。

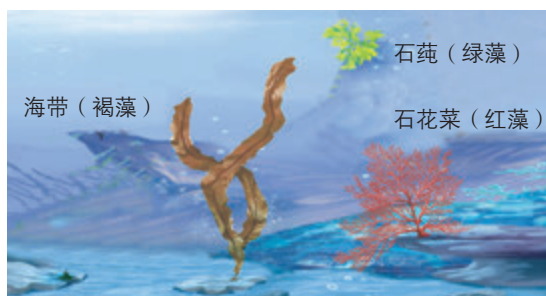
- (1) 叶绿体中只有叶绿素吸收的光能才能用于光合作用。 ()
- (2) 叶绿体的类囊体上有巨大的膜面积，有利于充分吸收光能。 ()
- (3) 植物叶片之所以呈现绿色，是因为叶片中的叶绿体吸收了绿光。 ()

2. 下列关于高等植物细胞内色素的叙述，错误的是 ()

- A. 所有植物细胞中都含有4种色素
- B. 有些植物细胞的液泡中也含有色素
- C. 叶绿素和类胡萝卜素都可以吸收光能
- D. 植物细胞内的光合色素主要包括叶绿素和类胡萝卜素两大类

二、拓展应用

1. 海洋中的藻类，习惯上依其颜色分为绿藻、褐藻和红藻，它们在海水中的垂直分布大致依次是浅、中、深。这种现象与光能的捕获有关吗？



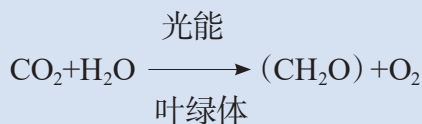
2. 与传统的生产方式相比，植物工厂生产蔬菜等食物有哪些优势？又面临哪些困难？你对植物工厂的发展前景持什么观点？请搜集资料，结合自己的思考写一篇综述性短文。

二 光合作用的原理和应用

◎ 本节聚焦

- 光合作用是怎样进行的?
- 光合作用过程中物质变化与能量转化有什么关系?
- 光合作用原理在生产中有哪些应用?

一般来说,光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,将二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。这一过程可以用下面的化学反应式来概括,其中 (CH_2O) 表示糖类。



自然界中到处都有二氧化碳、水和阳光,然而,能够利用它们合成有机物的却只有进行光合作用的细胞。完成这一神奇过程的就是叶绿体。

光合作用的原理

叶绿体如何将光能转化为化学能?又是如何将化学能储存在糖类有机物中的?光合作用释放的氧气,是来自原料中的水还是二氧化碳呢?我们先来分析科学家做过的一些实验。

思考·讨论

探索光合作用原理的部分实验

19世纪末,科学界普遍认为,在光合作用中, CO_2 分子的C和O被分开, O_2 被释放,C与 H_2O 结合成甲醛,然后甲醛分子缩合成糖。1928年,科学家发现甲醛对植物有毒害作用,而且甲醛不能通过光合作用转化成糖。

1937年,英国植物学家希尔(R. Hill)发现,在离体叶绿体的悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂(悬浮液中有 H_2O ,没有 CO_2),在光照下可以释放出氧气。像这样,离体叶绿体在适当条件下发生水的光解、产生氧气的化学反应称作希尔反应。

1941年,美国科学家鲁宾(S. Ruben)和卡门(M. Kamen)用同位素示踪的方法,研究了光合作用中氧气的来源。他们用 ^{16}O 的同位素 ^{18}O 分别标记 H_2O 和 CO_2 ,使它们分别变成 H_2^{18}O 和 C^{18}O_2 。然后,进行了两组实验:第一组给植物提供 H_2O 和 C^{18}O_2 ,第二组给同种植物提供 H_2^{18}O 和 CO_2 。在其他条件都相同的情况下,第一组释放的氧气都是 O_2 ,第二组释放的都是 $^{18}\text{O}_2$ 。

1954年,美国科学家阿尔农(D. Arnon)发现,在光照下,叶绿体可合成ATP。1957年,他发现这一过程总是与光的水解相伴随。

讨论

1. 希尔的实验说明水的光解产生氧气，是否说明植物光合作用产生的氧气中的氧元素全部都来自水？
2. 希尔的实验是否说明水的光解与糖

的合成不是同一个化学反应？

3. 分析鲁宾和卡门做的实验，你能得出什么结论？
4. 尝试用示意图来表示ATP的合成与希尔反应的关系。

上述实验表明，光合作用释放的氧气中的氧元素来自水，氧气的产生和糖类的合成不是同一个化学反应，而是分阶段进行的。实际上，光合作用的过程十分复杂，它包括一系列化学反应。根据是否需要光能，这些化学反应可以概括地分为光反应（light reaction）和暗反应（dark reaction，现在也称为碳反应，carbon reaction）两个阶段。

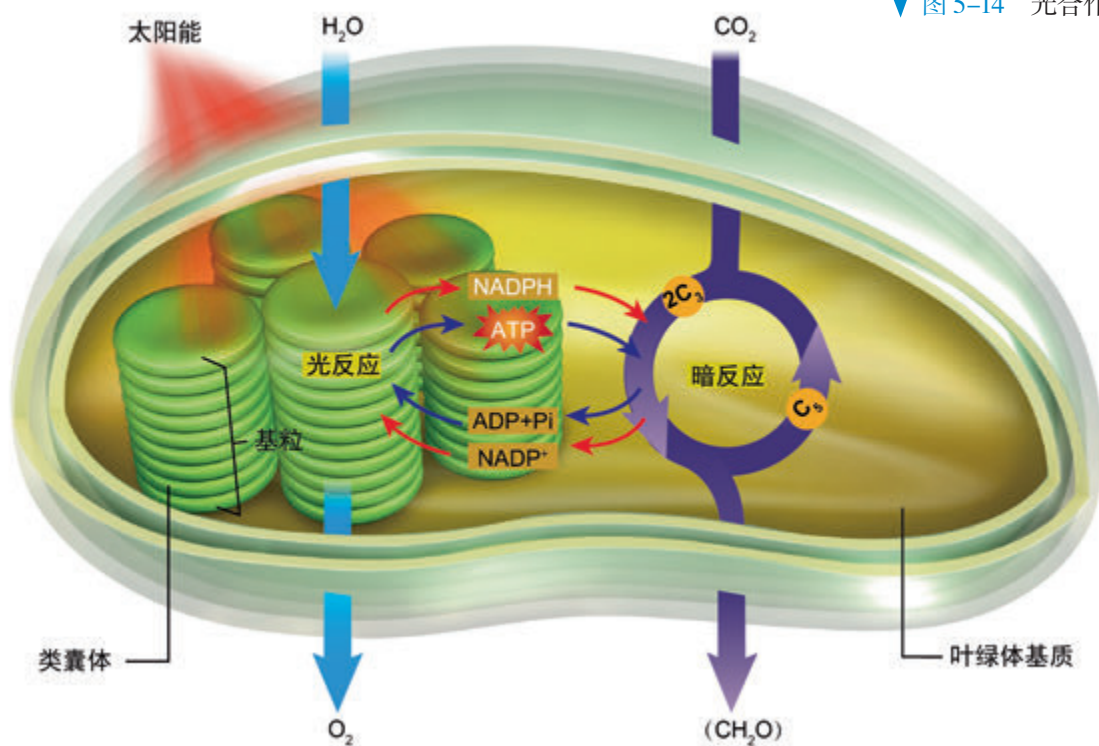
光反应阶段 光合作用第一个阶段的化学反应，必须有光才能进行，这个阶段叫作光反应阶段。光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。

叶绿体中光合色素吸收的光能，有以下两方面用途。一是将水分解为氧和 H^+ ，氧直接以氧分子的形式释放出去， H^+ 与氧化型辅酶Ⅱ（ $NADP^+$ ）结合，形成还原型辅酶Ⅱ（NADPH）。NADPH作为活泼的还原剂，参与暗反应阶段的化学反应，同时也储存部分能量供暗反应阶段利用；二是在有关酶的催化作用下，提供能量促使ADP与 P_i 反应形成ATP。这样，光能就转化为储存在ATP中的化学能。这些ATP将参与第二个阶段合成有机物的化学反应（图5-14）。

相关信息

水分解为氧和 H^+ 的同时，被叶绿体夺去两个电子。电子经传递，可用于 $NADP^+$ 与 H^+ 结合形成NADPH。

▼ 图 5-14 光合作用过程的示意图



暗反应阶段 光合作用第二个阶段中的化学反应，不直接依赖光，这个阶段叫作暗反应阶段。暗反应阶段的化学反应是在叶绿体的基质中进行的。在这一阶段， CO_2 被利用，经过一系列的反应后生成糖类。

CO_2 是如何转变成糖类的呢？20 世纪 40 年代，美国科学家卡尔文（M. Calvin, 1911—1997）等用小球藻（一种单细胞的绿藻）做了这样的实验：用经过 ^{14}C 标记的 $^{14}\text{CO}_2$ ，供小球藻进行光合作用，然后追踪放射性 ^{14}C 的去向，最终探明了 CO_2 中的碳是如何转化为有机物中的碳的。

绿叶通过气孔从外界吸收的 CO_2 ，在特定酶的作用下，与 C_5 （一种五碳化合物）结合，这个过程称作 CO_2 的固定。一分子的 CO_2 被固定后，很快形成两个 C_3 分子。在有关酶的催化作用下， C_3 接受 ATP 和 NADPH 释放的能量，并且被 NADPH 还原。随后，一些接受能量并被还原的 C_3 ，在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类；另一些接受能量并被还原的 C_3 ，经过一系列变化，又形成 C_5 。这些 C_5 又可以参与 CO_2 的固定。这样，暗反应阶段就形成从 C_5 到 C_3 再到 C_5 的循环，可以源源不断地进行下去，因此暗反应过程也称作卡尔文循环。

相关信息

C_3 是指三碳化合物——3-磷酸甘油酸， C_5 是指五碳化合物——核酮糖-1,5-二磷酸（RuBP）。



思考·讨论

光反应和暗反应的区别与联系

讨论

1. 光反应和暗反应在所需条件、进行场所、发生的物质变化和能量转化等方面有

什么区别？

2. 光反应和暗反应在物质变化和能量转化方面存在什么联系？

相关信息

光合作用的产物有一部分是淀粉，还有一部分是蔗糖。蔗糖可以进入筛管，再通过韧皮部运输到植株各处。

简而言之，在光反应阶段，光能被叶绿体内类囊体膜上的色素捕获后，将水分解为 O_2 和 H^+ 等，形成 ATP 和 NADPH，于是光能转化成 ATP 和 NADPH 中的化学能；ATP 和 NADPH 驱动在叶绿体基质中进行的暗反应，将 CO_2 转化为储存化学能的糖类。可见光反应和暗反应紧密联系，能量转化与物质变化密不可分。光合作用产生的有机物，不仅供植物体自身利用，还养活了包括你我在内的所有异养生物。光能通过驱动光合作用而驱动生命世界的运转。

光合作用原理的应用

光合作用的强度（简单地说，就是指植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量），直接关系农作物的产量，研究影响光合作用强度的环境因素很有现实意义。

探究·实践

探究环境因素对光合作用强度的影响

影响光合作用强度的因素有很多，你们可以选择其中某种因素，探讨它与光合作用的强度有什么关系。你们可以参考以下案例的思路，通过小组讨论，决定本小组要探究的环境因素和实验方案。

参考案例

探究光照强度对光合作用强度的影响。

材料用具

打孔器，注射器，5 W LED 台灯，米尺，烧杯，绿叶（如菠菜、吊兰等）。有条件的学校可以使用化学传感器来测量 O_2 的浓度。

方法步骤

1. 取生长旺盛的绿叶，用直径为 0.6 cm 的打孔器打出圆形小叶片 30 片（避开大的叶脉）。

2. 将圆形小叶片置于注射器内。注射器内吸入清水，待排出注射器内残留的空气后，用手指堵住注射器前端的小孔并缓慢地拉动活塞，使圆形小叶片内的气体逸出。这一步骤可能需要重复 2~3 次。处理过的小

叶片因为细胞间隙充满了水，所以全部沉到水底。

3. 将处理过的圆形小叶片，放入黑暗处盛有清水的烧杯中待用。

4. 取 3 只小烧杯，分别倒入富含 CO_2 的清水（可以事先通过吹气的方法补充 CO_2 ，也可以用质量分数为 1%~2% 的 $NaHCO_3$ 溶液来提供 CO_2 ）。

5. 向 3 只小烧杯中各放入 10 片圆形小叶片，然后分别置于强、中、弱三种光照下。实验中，可用 5 W 的 LED 灯作为光源，利用小烧杯与光源的距离来调节光照强度。

6. 观察并记录同一时间段内各实验装置中圆形小叶片浮起的数量。

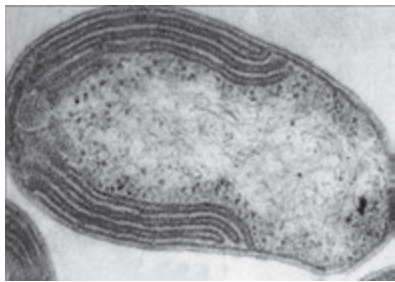


学生正在用打孔器打出圆形小叶片

根据光合作用的反应式可以知道，光合作用的原料——水、 CO_2 ，动力——光能，都是影响光合作用强度的因素。因此，只要影响到原料、能量的供应，都可能是影响光合作用强度的因素。例如，环境中 CO_2 浓度，叶片气孔开闭情况，都会因影响 CO_2 的供应量而影响光合作用的进行。叶绿体是光合作用的场所，影响叶绿体的形成和结构的因素，如无机营养、病虫害，也会影响光合作用强度。此外，光合作用需要众多的酶参与，因此影响酶活性的因素（如温度），也是影响因子。



植物在进行光合作用的同时，还会进行呼吸作用。我们观测到的光合作用指标，如 O_2 的产生量，是植物光合作用实际产生的总 O_2 量吗？



电子显微镜下的一种硝化细菌
(放大5 000倍)

在自然界中,除了光合作用,还有另外一种制造有机物的方式。少数种类的细菌,细胞内没有叶绿素,不能进行光合作用,但是却能利用体外环境中的某些无机物氧化时所释放的能量来制造有机物。例如,生活在土壤中的硝化细菌,能将土壤中的氨(NH_3)氧化成亚硝酸(HNO_2),进而将亚硝酸氧化成硝酸(HNO_3)。这两个化学反应中释放出的化学能,就被硝化细菌用来将 CO_2 和 H_2O 合成糖类。这些糖类就可以供硝化细菌维持自身的生命活动。

练习与应用

一、概念检测

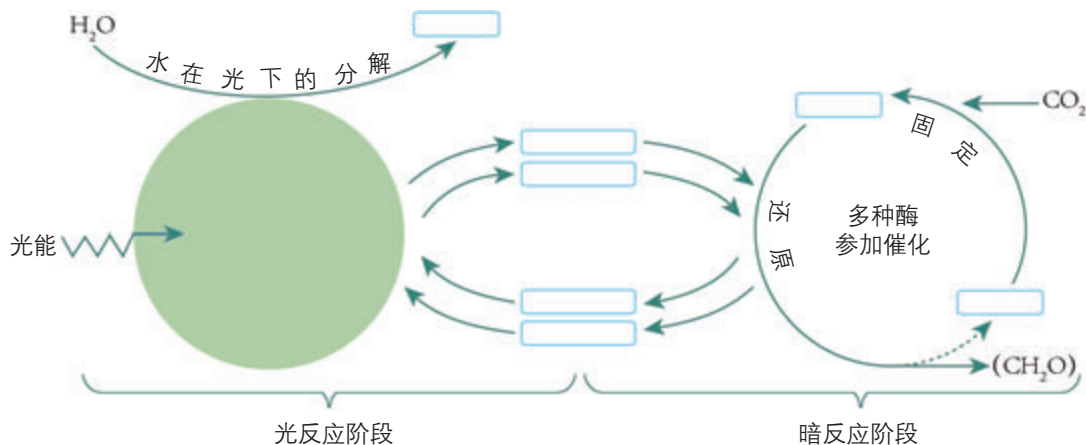
1. 依据光合作用的基本原理,判断下列相关表述是否正确。

- (1) 光合作用释放的氧气中的氧元素来自水。()
- (2) 光反应只能在光照条件下进行,暗反应只能在黑暗条件下进行。()
- (3) 影响光反应的因素不会影响暗反应。()

2. 如果用含有 ^{14}C 的 CO_2 来追踪光合作用中碳原子的转移途径,则是 ()

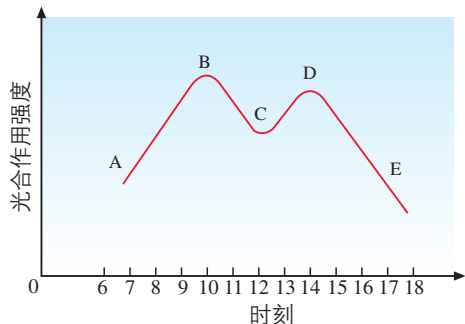
- A. $\text{CO}_2 \rightarrow \text{叶绿素} \rightarrow \text{ADP}$
- B. $\text{CO}_2 \rightarrow \text{叶绿体} \rightarrow \text{ATP}$
- C. $\text{CO}_2 \rightarrow \text{乙醇} \rightarrow \text{糖类}$
- D. $\text{CO}_2 \rightarrow \text{三碳化合物} \rightarrow \text{糖类}$

3. 根据光合作用的基本过程填充下图。



二、拓展应用

1. 下图是在夏季晴朗的白天,某种绿色植物叶片光合作用强度的曲线图。分析曲线图并回答问题。



(1) 7—10时的光合作用强度不断增强的原因是_____。

(2) 10—12时左右的光合作用强度明显减

弱的原因是_____。

(3) 14—17时的光合作用强度不断下降的原因是_____。

(4) 从图中可以看出,限制光合作用的因素有_____。

(5) 依据本题提供的信息,提出提高绿色植物光合作用强度的一些措施。

2. 在玻璃瓶底部铺一层潮湿的土壤,播下一粒种子,将玻璃瓶密封,放在靠近窗户能照到阳光的地方,室内温度保持在 $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 左右。不久,这粒种子萌发长成幼苗。你能预测这株植物幼苗能够生存多长时间吗?如果能,请说明理由。如果不能,请说明你还需要哪些关于植物及其环境因素的信息。

本章小结

理解概念

● 细胞的生命活动离不开能量的供应和利用。细胞的能量获取和利用要经历复杂的物质变化，这些变化是在温和的条件下有序地进行的。这就离不开生物催化剂——酶。同无机催化剂相比，酶显著降低了化学反应的活化能。绝大多数酶是蛋白质。酶的催化作用具有专一性、高效性，并对温度、pH等条件有严格的要求。

● ATP是一种高能磷酸化合物，在细胞中，它与ADP的相互转化实现储能和放能，从而保证细胞各项生命活动的能量供应。生成ATP的途径主要有两条：一条是植物体内含有叶绿体的细胞，在光合作用的光反应阶段生成ATP；另一条是所有活细胞都能通过细胞呼吸生成ATP。

● 细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。这两种类型的共同点是：在酶的催化作用下，分解有机物，释放能量。但是，前者需要氧和线粒体的参与，有机物彻底氧化，释放的能量比后者多。细胞呼吸是细胞中物质代谢的枢纽，糖类、脂质和蛋白质的合成或分解都可以通过细胞呼吸联系起来。

● 光合作用在植物细胞的叶绿体中进行。叶绿体类囊体的薄膜上有捕获光能的色素，在类囊体薄膜上和叶绿体基质中还有许多进行光合作用所必需的酶。光合作用的过程分为光反应和暗反应两个阶段。光反应阶段发生在类囊体薄膜上，将光能转化为储存在ATP中的化学能；暗反应阶段发生在叶绿体基质中，将ATP中的化学能转化为储存在糖类等有机物中的化学能。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

● 阐明生命活动不仅具有物质基础，还需要能量驱动，而能量的供应和利用都离不开物质的变化（化学反应），物质是能量的载体，能量是物质变化的动力，初步形成生物学的物质和能量观，并尝试运用这一观念解释细胞的生命活动。

● 通过本章的探究实践，进一步学会控制自变量，观察和检测因变量的变化，能设置对照组和重复实验，并能将这些方法和技能应用于其他的探究活动。

● 基于酶和光合作用的探索历程的学习，认同科学是在实验和争论中前进的，伟大科学家的观点也可能有一定的局限性。科学工作者既要继承前人的科学成果，善于汲取不同的学术见解，又要有创新精神，锲而不舍，促进科学的发展。

● 举例说明酶、细胞呼吸和光合作用等科学知识与生活和生产紧密联系，关注这些原理的广泛应用，认同科学技术的重要价值。

一、选择题

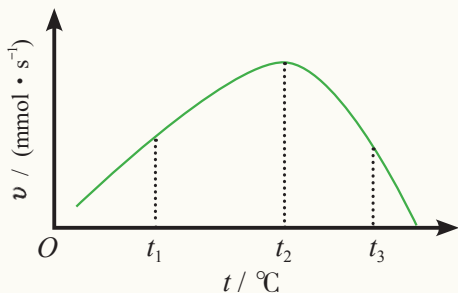
1. 下列关于水稻细胞内 ATP 的叙述, 错误的是 ()

- A. 能与 ADP 相互转化
- B. 只能由细胞呼吸产生
- C. 可为物质跨膜运输提供能量
- D. 释放的磷酸基团能与某些蛋白质结合

2. 在不损伤植物细胞内部结构的情况下, 下列可用于去除细胞壁的物质是 ()

- A. 蛋白酶
- B. 纤维素酶
- C. 盐酸
- D. 淀粉酶

3. 下图表示酶活性与温度的关系。下列叙述正确的是 ()



A. 当温度为 t_2 时, 该反应的活化能最高
B. 当反应物浓度提高时, t_2 对应的数值可能会增加

- C. 温度在 t_2 时比在 t_1 时更适合酶的保存
- D. 酶的空间结构在 t_1 时比 t_3 时破坏更严重

4. 叶绿体不同于线粒体的特点有 ()

- A. 具有双层选择透过性膜
- B. 利用水进行化学反应
- C. 能分解水产生氧气和 H^+
- D. 合成 ATP 为生命活动供能

5. 叶肉细胞中不能合成 ATP 的部位是 ()

- A. 线粒体内膜
- B. 叶绿体的类囊体膜
- C. 细胞质基质
- D. 叶绿体基质

6. 在我国西北地区, 夏季日照时间长, 昼夜温差大, 那里出产的瓜果往往特别甜。这是因为 ()

- A. 白天光合作用微弱, 晚上呼吸作用微弱
- B. 白天光合作用旺盛, 晚上呼吸作用强烈

C. 白天光合作用微弱, 晚上呼吸作用强烈

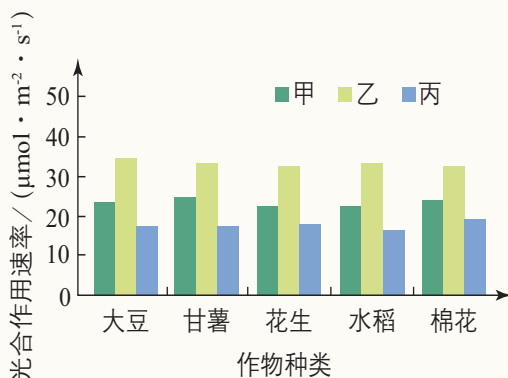
D. 白天光合作用旺盛, 晚上呼吸作用微弱

二、非选择题

1. 请设计并填写一个表格, 简明而清晰地体现出你对光合作用与细胞呼吸之间主要区别和内在联系的理解。

2. CO_2 浓度增加会对植物光合作用速率产生影响。研究人员以大豆、甘薯、花生、水稻、棉花作为实验材料, 分别进行三种不同实验处理, 甲组提供大气 CO_2 浓度 ($375 \mu mol \cdot mol^{-1}$), 乙组提供 CO_2 浓度倍增环境 ($750 \mu mol \cdot mol^{-1}$), 丙组先在 CO_2 浓度倍增的环境中培养 60 d, 测定前一周恢复为大气 CO_2 浓度。整个生长过程保证充足的水分供应, 选择晴天上午测定各组的光合作用速率。结果如下图所示。

回答下列问题。



(1) CO_2 浓度增加, 作物光合作用速率发生的变化是_____; 出现这种变化的原因是_____。

(2) 在 CO_2 浓度倍增时, 光合作用速率并未倍增, 此时限制光合作用速率增加的因素可能是_____。

(3) 丙组的光合作用速率比甲组低。有人推测可能是因为作物长期处于高浓度 CO_2 环境而降低了固定 CO_2 的酶的活性。这一推测成立吗? 为什么?

(4) 有人认为: 化石燃料开采和使用能升高大气 CO_2 浓度, 这有利于提高作物光合作用速率, 对农业生产是有好处的。因此, 没有必要限制化石燃料使用, 世界主要国家之间也没有必要签署碳排放协议。请查找资料, 对此观点作简要评述。